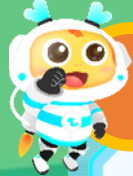


CCF-GESP C++四级

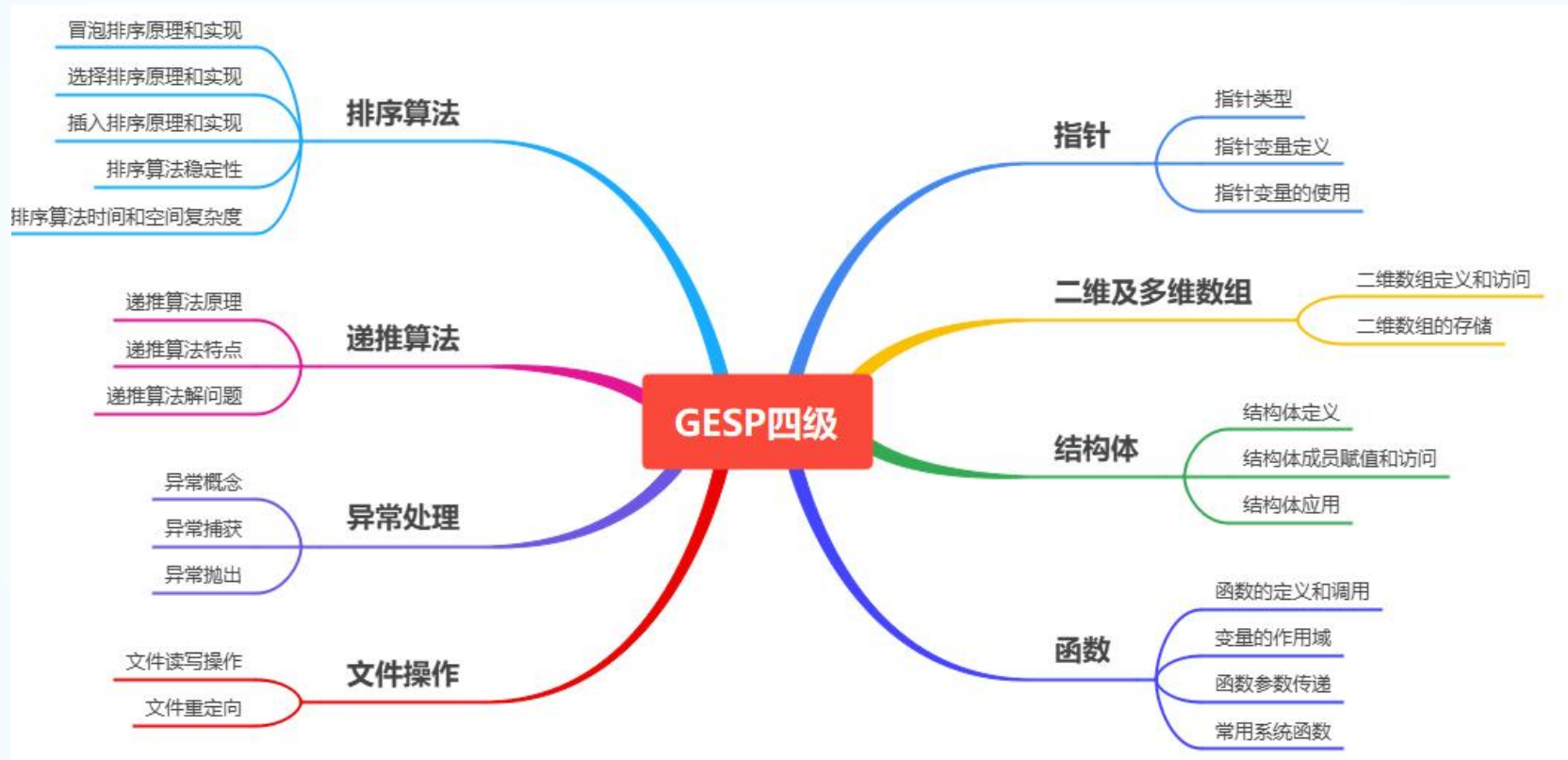
编程能力等级认证





知识讲解

GESP四级考核知识点





知识讲解

GESP四级题型

满分**100分**，**60分**以上合格

考试时间：**120分钟**

单选题	判断题	编程题
15道 (2分/道)	10道 (2分/道)	2道 (25分/道)

第一课

指针 1

01 指针的定义



知识讲解

指针变量

定义普通的变量: `int a;`

定义指针变量:

数据类型

`int*` `p;`

指针变量名

- 指针变量, 用来存储地址。
- `int`类型的指针可以存储`int`类型变量的地址。

`p = &a;`

取地址运算符

`cout << p;` `0x73fd3ff998`



知识讲解

指针变量

```
int a=10;
```

```
int *p=&a;
```

a 10

0x73fd3ff998

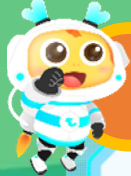
p 0x73fd3ff998

0x73fd3ff990

指向



- 指针存储**变量地址**，代表指针**指向**这个变量。
- 指针类似一个**指示器**，它会告诉程序可以在哪块区域找到**数据**。



知识讲解

指针变量的注意事项

```
int a=10;  
int *p=&a;  
cout<<p<<endl;  
cout<<&a<<endl;  
cout<<&p<<endl;
```

0x73fd3ff998
0x73fd3ff998
0x73fd3ff990

```
int c=10,d=20;  
int *p2=&c,*p3=&d;  
int *p4,p5;
```

连续定义多个

p4是指针类型,
p5是int类型

```
double e=1.5;  
int *p6=&e;  
double *p6=&e;
```



**指针类型与所指向变量类型
要保持一致。**



真题解析

判断题

(样题) C++语言中的指针变量可以指向任何类型的数据。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

选择题

(样题) 以下哪个选项是 C++ 中正确的指针变量声明 (**A**)

A. `int *p;`

B. `int p*;`

C. `*int p;`

D. `int* p*;`



真题解析

选择题

(2023年9月) 如果 n 为 `int` 类型的变量, 一个指针变量定义为 `int *p = &n;`, 则下列说法正确的是 ()。

- A. 指针变量 p 的值与变量 n 是相同的。
- B. 指针变量 p 的值与变量 n 的地址是相同的。
- C. 指针变量 p 指向的值为 ' n '。
- D. 指针变量 p 指向的值与变量 n 的地址是相同的。



真题解析

思路分析

```
int n;  
int *p=&n;
```

针对以上代码，注意如下内容的区分

int	普通变量类型	int*	指针类型
n	整型变量	p	指针类型变量
&n	普通变量地址	p=&n	p保存变量n的地址
		&p	指针变量的地址



真题解析

选择题

(2023年9月) 如果 n 为 `int` 类型的变量，一个指针变量定义为 `int *p = &n;`，则下列说法正确的是 (**B**)。

- A. 指针变量 p 的值与变量 n 是相同的。
- B. 指针变量 p 的值与变量 n 的地址是相同的。
- C. 指针变量 p 指向的值为 ' n '。
- D. 指针变量 p 指向的值与变量 n 的地址是相同的。



课堂练习

选择题

关于指针变量的创建和赋值正确的是哪一项 (**B**)

A. `int a=10;`
`p1=&a;`
`int *p1;`

B. `int a=10;`
`int *p1=&a;`

C. `double b=10.5;`
`int *p1=&b;`

D. `double b=10.5;`
`int *p1;`
`p1=&b;`



课堂练习

选择题

关于代码 `int a, *p = &a;` 下列语句描述正确的是 (**B**)。

- A. p 是指向一维数组的指针
- B. p 是指向 int 类型的指针
- C. p 存储的是 a 的数值
- D. p 是指向函数的指针，该函数返回 int 类型的数据



课堂练习

选择题

阅读以下程序，说法**错误**的是（ **D** ）。

```
int a=50;  
int *p=&a;
```

- A. 创建p时，*表示p是一个指针
- B. p只可以存储int变量的地址
- C. p经过初始化，获得了变量a的地址
- D. p里存储的值为50



知识讲解

指针变量的存储空间

```
int a=10;
```

```
int *p=&a;
```

a

10

4个字节

0x73fd3ff998

p

0x73fd3ff998

?

编译器	内存地址	字节
32位编译器	32位二进制数	4
64位编译器	64位二进制数	8



知识讲解

指针变量的存储大小



指针变量大小与其指向的数据类型无关，而与编译器有关

```
int a=10;  
int *p=&a;  
cout<<sizeof(p)<<endl;
```

```
double f = 10.5;  
double *p7 = &f;  
cout << sizeof(p7) << endl;
```

```
char ch = 'a';  
char *p8 = &ch;  
cout << sizeof(p8) << endl;
```

64位编译器
8个字节

32位编译器
4个字节



真题解析

判断题

(2023年9月) 在C++语言中，指针变量在逻辑上指向另一个变量在内存中的位置，指针变量本身不占用内存。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(样题) 在 C++ 中, 指针变量的大小 (单位: 字节) 是 (**D**)

A. 2

B. 4

C. 8

D. 与编译器有关

02 指针的使用



知识讲解

指针运算符



指针运算符*：获取该指针所指空间的**数据**

格式：*指针名

```
int a=10;  
int *p=&a;  
cout << *p;
```

10





知识讲解

通过指针修改数据

```
int a=10;  
int *p=&a;
```

```
*p=20;
```

修改指向
的数据

```
cout<<*p<<endl;
```

20

```
cout<<a<<endl;
```

20



变量a也同样修改

a

20

p

指向



知识讲解

空指针



赋值为 **NULL** 或者 **nullptr** 的指针变量称为**空指针**

空指针不指向任何变量（存储空间）！

```
int *p1 = NULL;
```

NULL本质是0，
表示一个空地址。

p1称为空指针

//C++新增的空指针表示方式

```
int *p2 = nullptr;
```

C++的关键字，
表示空指针

```
int *p = NULL;
```

```
cout << p << endl;
```

```
cout << *p << endl;
```

0

```
int *p1 = nullptr;
```

```
cout << p1 << endl;
```

```
cout << *p1 << endl;
```

0



不能通过空指针访问内存区域中的数据！



真题解析

选择题

(2023年6月) 一个变量定义为 `int *p = nullptr;`, 则下列说法正确的是 (**B**)

- A. 该指针变量的类型为 `int`。
- B. 该指针变量指向的类型为 `int`。
- C. 该指针变量指向的内存地址是随机的。
- D. 访问该指针变量指向的内存会出现编译错误。



真题解析

选择题

(2023年6月) 下列关于 C++ 语言中指针的叙述, **不正确**的是 (**C**)。

- A. 指针变量中存储的是内存地址。
- B. 定义指针变量时必须指定其指向的类型。
- C. 指针变量只能指向基本类型变量, 不能指向指针变量。
- D. 指针变量指向的内存地址不一定能够合法访问。



真题解析

选择题

(2023年12月) 如果变量x的地址是0x6ffe14,下面C++代码执行以后输出的是 (**C**)。

```
int *p=NULL;  
int x=2;  
p=&x;  
p++;  
cout<<p<<endl;
```

- A. 0x6ffe11
- B. 0x6ffe14
- C. 0x6ffe18
- D. 0x6ffe15



课堂练习

选择题

阅读以下程序，下面选项中全部表示地址的是（ D ）。

```
int *p=NULL;  
int a=10;  
p=&a;
```

- A. a, p, *p
- B. *a, &a, *p
- C. p, *p, &a
- D. &a, p, &*p



课堂练习

选择题

现有代码 `int k=5; int *pk=&k`, 下面**不能**正确执行的赋值语句是 (**D**)。

- A. `*pk=10`
- B. `k=*pk+*pk`
- C. `k=*pk*2`
- D. `k=pk`



课堂练习

选择题

阅读以下程序，想要输出结果为200，则横线处需要填写的代码是（ **A** ）。

```
int a = 1000;  
int *p = &a;  
_____  
cout << a << endl;
```

A. *p = 200;

B. p = 200;

C. &a = 200;

D. 200 = *p;